

Εργασία 3 - Θεωρητικά Προβλήματα

Απαντήσεις

Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Ματσούκης

A.M.: 1115202100099

Πρόβλημα 1-Σχεδιαστικές επιλογές και αποτελέσματα κώδικα

Μοντελοποίηση: Αρχικά για να τρέξει πρέπει στο αρχείο main.py στη μεταβλητή *dir* να βάλετε το δικό σας directory του φακέλου με τα txt αρχεία ώστε να διαβάσει σωστά τα περιεχόμενα.

1. Μοντελοποίηση: Η **συνάρτηση grouping** ομαδοποιεί τα αρχεία με βάση το αναγνωριστικό τους (π.χ. 2-f24, 7-w1-f4,...). Να τονίσω πως ό,τι συναρτήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για το διάβασμα αρχείων τις έμαθα ψάχνοντας από το διαδίκτυο μιας και δεν είχα ξανασχοληθεί με διάβασμα αρχείων σε γλώσσα python. Αφού διατρέχω τα ονόματα των αρχείων με τη συνάρτηση `listdir`, η οποία επιστρέφει τα ονόματα των αρχείων σε λίστα, ελέγχω αν το αρχείο τελειώνει σε .txt (γιατί σε εμένα δημιούργησε κάποια αρχεία με κατάληξη :ZoneIdentifier τα οποία δεν πρέπει να ελέγχω) και αν δεν είναι το αρχείο `odigies.txt` το οποίο δεν πρέπει να διαβάζουμε. Έπειτα ανοίγω το κάθε αρχείο με τη συνάρτηση `open` με τη βοήθεια της `join` και ομαδοποιώ σε 3 λίστες τα αρχεία ανάλογα με το αν είναι αρχείο `var`, `dom`, `ctr`. Έπειτα, με βάση το αναγνωριστικό του κάθε `test` φτιάχνω μία πλειάδα που περιέχει 3 τα περιεχόμενα 3 αρχείων με το ίδιο αναγνωριστικό (`var`, `dom`, `ctr`) και το αναγνωριστικό (θα το χρειαστώ στη `main`). Όλες αυτές οι πλειάδες μπαίνουν σε μία λίστα η οποία επιστρέφεται. Η **συνάρτηση main** εκτυπώνει αναγνωριστικό μήνυμα και εμφανίζει στον χρήστη τις δυνατές επιλογές που έχει για το `test` που θέλει να τρέξει. Μόλις διαλέξει ένα σωστό όνομα, το ψάχνει στη λίστα με τις πλειάδες, δημιουργεί το `rlfa` αντικείμενο και έπειτα επιλέγει ο χρήστης αν θέλει να τρέξει με FC, MAC, FC-CBJ, MINCONFLICTS. Έπειτα καλείται η κατάλληλη συνάρτηση και υπολογίζεται ο χρόνος εκτέλεσης. Έχω φτιάξει και συνάρτηση για `timeout` (τις εντολές για αυτό τις βρήκα στο Internet). Στην συνάρτηση `init` της κλάσης `rlfa` η οποία κληρονομεί την κλάση `csp`. Διατρέχουμε τη λίστα που έχει μέσα όλες τις μεταβλητές του `test` που έχει επιλέξει ο χρήστης. Αγνοούμε σε κάθε αρχείο το πρώτο στοιχείο γιατί είναι το πλήθος των γραμμών που περιέχει το αρχείο κάτω από το στοιχείο αυτό. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της `enumerate`. Τα υπόλοιπα για την `init` τα έχω γράψει αναλυτικά στα σχόλια του αντίστοιχου μέρους στον κώδικα μου προκειμένου να κατανοήσετε την σκέψη μου. Με συγχωρείτε που δεν τα γράφω απλά θα μου πάρει πάρα πολύ χρόνο. :)
2. Συναρτήσεις της κλάσης `rlfa` και υλοποίηση της ευρετικής και των ζητούμενων αλγορίθμων: Για τη συνάρτηση `constraints`, εγώ την ονόμασα `f` μιας και την είδα έτσι στα σχόλια του `csp.py`, παίρνω από το λεξικό που αποθηκεύω τα `constraints` τη τιμή (πλειάδα (σύμβολο, k)) που έχει κλειδί (A,B) ή (B,A) διότι μπορεί το κλειδί να υπάρχει στο λεξικό με την ανάποδη σειρά, έπειτα ελέγχω ποιο είναι το σύμβολο κι επιστρέφω το αν ισχύει ή όχι η συνθήκη. Για την ευρετική `dom/wdeg`, για κάθε μεταβλητή `var` που δεν της έχει ανατεθεί τιμή, υπολογίζουμε το άθροισμα των βαρών των `constraints` που περιέχουν τη μεταβλητή μέσω της

συνάρτησης `var_weight`, υπολογίζουμε το πλήθος του `curr_domain` που δεν περιέχει τις τιμές που έχει βρει ότι είναι ασυνεπής και διαιρούμε το δεύτερο με το πρώτο όπως ακριβώς λέει το αρχείο της εκφώνησης. Επιστρέφεται η μεταβλητή με τη μικρότερη τιμή αυτού του λόγου. Για τους FC,MAC ο κώδικας είναι ο ίδιος με τον αντίστοιχο στο `csp.py`, απλώς και στους δύο όταν το `curr_domain` της μεταβλητής είναι άδειο, δηλαδή δεν υπάρχει τιμή να ικανοποιεί τον περιορισμό, αυξάνουμε το βάρος του περιορισμού. Για τον FC-CBJ, επειδή δεν υπήρχε ψευδοκώδικας στις διαφάνειες έψαξα βοηθητικό υλικό στο Internet και βρήκα αυτό το pdf το οποίο με βοήθησε. https://www.dcs.bbk.ac.uk/~igor/papers/proceedings/ercimcbj.pdf?fbclid=IwAR1bt7ajC-4FsoLSf_jRZIIB9Z1URMHU1zc3kMC9Ddz3ndwH1qw6XFHrgEE. Επειδή για να δουλέψει ο κώδικάς μου δεν επιστρέφω το `assignment`, έβαλα μια global boolean μεταβλητή ώστε να εκτυπώνω το `assignment` ή `None`. Έπειτα πήρα τον κώδικα από τη συνάρτηση `backtrack` του `csp.py` μέχρι και τη κλήση της αναδρομικής συνάρτησης `backjump`. Μετά τη κλήση της αναδρομής, εάν αυτό που επιστρέφει δεν είναι η μεταβλητή `var`, τότε κάνω `unassign` τη μεταβλητή `var` και τη διαγράφω από τα `conflicts` όλων των μεταβλητών. Κάνω `restore` τα `removals` και κάνω `return result` ώστε να συνεχιστεί το `backjumping`. Αν ελεγχθούν όλες οι διαθέσιμες τιμές, τότε κάνω `unassign` τη μεταβλητή και τη διαγράφω από τα `conflicts` όλων των μεταβλητών. Έπειτα βρίσκω τη μεταβλητή που βρίσκεται πιο βαθιά στη λίστα συγκρούσεων της μεταβλητής `var` και προσθέτω στη λίστα συγκρούσεών της, τα περιεχόμενα της λίστας συγκρούσεων της μεταβλητής `var` ώστε να μη χαθεί πληροφορία για συγκρούσεις όπως αναφέρουν οι διαφάνειες του μαθήματος.

3. Ο πίνακας με τα αποτελέσματα του κώδικα που δημιουργήσα είναι ο εξής:

Algorithms	BT-FC			BT-MAC			FC-CBJ			MINCONFLICTS	
Test name	Amount of constraints	Assignments	Time passed	Amount of constraints	Assignments	Time passed	Amount of constraints	Assignments	Time passed	Amount of constraints	Time passed
2-f24	32048	463	0.096057 s	182176	309	0.195952 s	20186	235	0.046021 s	301815050	201.655157 s
2-f25	25299932	140260	33.356513 s	54187724	26368	56.561559 s	507729	2812	0.673279 s	299382631	200.123251 s
3-f10	8641283	72208	10.158933 s	1184174	779	1.205103 s	281997	1385	0.489993 s	636246329	432.789502 s
3-f11	68061446	416603	65.81146 s	9113	27947921	28.253791 s	1253651	5511	2.062234 s	621901088	420.790411 s
6-w2	46773	253	0.043233 s	124249	44	0.089473 s	46773	253	0.043237 s	167858736	121.500018 s
7-w1-f4	3733912	108635	5.513704 s	280626	453	0.215491 s	100356	1662	0.227271 s	149579466	122.180599 s
7-w1-f5	timeout	timeout	timeout	43908786	10542	25.427703 s	154572	2257	0.267853 s	148045952	123.221303 s
8-f10	timeout	timeout	timeout	26190652	12268	30.182183 s	580724	3008	1.813703 s	timeout	timeout
8-f11	108066304	889871	186.281972 s	42119883	15654	47.382448 s	321530	1652	0.869801 s	timeout	timeout
11	1414256	6777	4.354355 s	6415464	2991	7.305122 s	151728	759	0.437415 s	timeout	timeout
14-f27	19246798	494549	88.954937 s	5873995	15088	16.173771 s	375081	2550	2.894995 s	timeout	timeout
14-f28	8841301	148421	54.959833 s	5880329	7210	13.143472 s	265508	1733	1.687561 s	timeout	timeout

Σχήμα 1: Πίνακας αποτελεσμάτων

Τα κόκκινα κουτάκια είναι αυτά που κάνουν `timeout`, τα κίτρινα αυτά που το αποτέλεσμα είναι `None` και τα πράσινα είναι αυτά που επιστρέφουν λύση. Ο FC-CBJ μου στα 8-f10, 14-f27 επιστρέφει `None` ενώ λογικά δεν θα έπρεπε, δεν κατάφερα να βρω το λάθος. Θα παραθέσω και μία εικόνα των αποτελεσμάτων στο zip αρχείο μου σε περίπτωση που δεν φαίνεται καλά. Ο MAC για το 14-f27 μία φορά μου έκανε `timeout` αλλά τις άλλες έτρεχε κανονικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να σας συμβεί πάντως αν το κάνει, διακόψτε την εκτέλεση και ξαναμεταγλωττίστε το. Λογικά θα τρέξουν όλα όμως.

Σχολιασμός: Παρατηρώ ότι για τον αριθμό των ελέγχων συνέπειας που γίνονται στον κώδικά μου (Amount of constraints) ισχύει η συνθήκη $FC-CBJ \leq FC$ που βρίσκεται στις διαφάνειες.

Πρόβλημα 2

- Υποθέτουμε ότι οι συγγραφείς έφυγαν από την αίθουσα ακριβώς αφού τελείωσε η ανάγνωση του βιβλίου τους. Επίσης τα λεπτά τα μετέτρεψα σε ώρες για διευκόλυνση ανάγνωσης π.χ. $[45, 90] = [0:45, 1:30]$.

Μεταβλητές: Ωρα_αποχώρησης_από_αίθουσα, Χρόνος_παραβίασης_χρηματοκιβωτίου,

Χρόνος_από_συνέδριο_μέχρι_χρηματοκιβώτιο.

Πεδίο: Ώρα_αποχώρησης_από_αίθουσα: {9:30, 10:00, 10:30},

Χρόνος_παραβίασης_χρηματοκιβωτίου: [0:45, 1:30],

Χρόνος_από_συνέδριο_μέχρι_χρηματοκιβώτιο: [0:20, 0:30].

Περιορισμοί: Για να πάει κάποιος από την αίθουσα συνεδρίου στο χρηματοκιβώτιο, να το ανοίξει και να γυρίσει από το χρηματοκιβώτιο στην αίθουσα του συνεδρίου χρειάζεται χρόνο ίσο με:

$2 \cdot \text{Χρόνος_από_συνέδριο_μέχρι_χρηματοκιβώτιο} + \text{Χρόνος_παραβίασης_χρηματοκιβωτίου}.$

Άρα ο μοναδικός περιορισμός είναι ο:

$\text{Ώρα_αποχώρησης_από_αίθουσα} + 2 \cdot \text{Χρόνος_από_συνέδριο_μέχρι_χρηματοκιβώτιο} + \text{Χρόνος_παραβίασης_χρηματοκιβωτίου} < 11:00.$

2. Αν οι μεταβλητές χρόνου πάρουν τη μικρότερη δυνατή τιμή από το πεδίο τους, δηλαδή $\text{Χρόνος_παραβίασης_χρηματοκιβωτίου} = 0:45$

$\text{Χρόνος_από_συνέδριο_μέχρι_χρηματοκιβώτιο} = 0:20$ τότε:

- Αν $\text{Ώρα_αποχώρησης_από_αίθουσα} = 9:30$, τότε
 $\text{Ώρα_αποχώρησης_από_αίθουσα} + 2 \cdot \text{Χρόνος_από_συνέδριο_μέχρι_χρηματοκιβώτιο} + \text{Χρόνος_παραβίασης_χρηματοκιβωτίου} = 9:30 + 1:25 = 10:55 < 11:00.$ Άρα ο περιορισμός ισχύει.
- Αν $\text{Ώρα_αποχώρησης_από_αίθουσα} = 10:00$, τότε
 $\text{Ώρα_αποχώρησης_από_αίθουσα} + 2 \cdot \text{Χρόνος_από_συνέδριο_μέχρι_χρηματοκιβώτιο} + \text{Χρόνος_παραβίασης_χρηματοκιβωτίου} = 10:00 + 1:25 = 11:25 > 11:00.$ Άρα ο περιορισμός δεν ισχύει.
- Αν $\text{Ώρα_αποχώρησης_από_αίθουσα} = 10:30$, τότε
 $\text{Ώρα_αποχώρησης_από_αίθουσα} + 2 \cdot \text{Χρόνος_από_συνέδριο_μέχρι_χρηματοκιβώτιο} + \text{Χρόνος_παραβίασης_χρηματοκιβωτίου} = 10:30 + 1:25 = 11:55 > 11:00.$ Άρα ο περιορισμός δεν ισχύει.

Παρατηρούμε ότι για τις τιμές 10:30 και 11:00 της μεταβλητής Ώρα_αποχώρησης_από_αίθουσα δεν ισχύει ο περιορισμός, ακόμα κι όταν οι άλλες μεταβλητές παίρνουν τη μικρότερη τιμή από το πεδίο τους. Ο περιορισμός ισχύει μόνο για τη τιμή 9:30 από το πεδίο της μεταβλητής Ώρα_αποχώρησης_από_αίθουσα. Ο μόνος που είχε τελειώσει την ανάγνωση του βιβλίου του εκείνη την ώρα ήταν ο κύριος Γιάννης, άρα ο αστυνόμος συνέλαβε τον κύριο Γιάννη.

3. Ο αστυνόμος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο AC-3 διότι διαγράφει τιμές από τα πεδία των μεταβλητών αν δεν ισχύει ο περιορισμός. Οπότε η μόνη τιμή που θα μείνει στο πεδίο της μεταβλητής Ώρα_αποχώρησης_από_αίθουσα είναι η 9:30. Έτσι ο αστυνόμος θα συλλάβει τον κύριο Γιάννη.

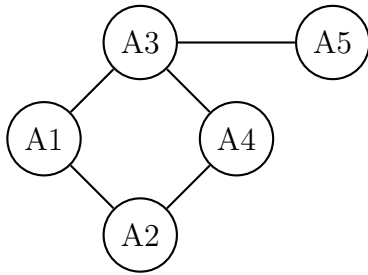
Πρόβλημα 3

1. Μεταβλητές: A1, A2, A3, A4, A5.

Πεδίο (για όλες τις μεταβλητές): {9, 10, 11}.

Περιορισμοί: $A1 > A3$, $A3 < A4$, $A3 > A5$, $A2 \neq A1$, $A2 \neq A4$, $A4 \neq 10$.

2. Ο γράφος περιορισμών είναι ο εξής:



3. Να τονίσω ότι είδα την εκτέλεση του αλγορίθμου **AC-3** στο βίντεο <https://www.youtube.com/watch?v=4cCS8rrYT14> για να καταλάβω πως εκτελείται και θα το εκτελέσω βάση με αυτή. Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

- Δημιουργούμε μία μεταβλητή *arcs* που έχει μέσα όλους τους περιορισμούς αλλά και από την ανάποδη σειρά. Δηλαδή, $arcs = \{(A1 > A3), (A3 < A1), (A3 < A4), (A4 > A3) \dots (A4 \neq 10), (10 \neq A4)\}$.
- Δημιουργούμε μία μεταβλητή *agenda* που αρχικοποιείται με ό,τι περιέχει η *arcs*. Δηλαδή $agenda = arcs$.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της A1 υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της A3 ώστε να ισχύει $A1 > A3$. Για την τιμή 9 δεν ισχύει οπότε σβήνουμε την τιμή 9 από το πεδίο της A1, σβήνουμε από την *agenda* τον από πάνω περιορισμό και προσθέτουμε στο τέλος αυτής όποιον περιορισμό της *arcs* έχει την A1 στο δεξί μέρος και δεν υπάρχει στην *agenda*. Επειδή υπάρχουν όλοι, δεν προσθέτουμε κανέναν.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της A3 υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της A1 ώστε να ισχύει $A3 < A1$. Για την τιμή 11 δεν ισχύει οπότε σβήνουμε την τιμή 11 από το πεδίο της A3, σβήνουμε από την *agenda* τον από πάνω περιορισμό και προσθέτουμε στο τέλος αυτής όποιον περιορισμό της *arcs* έχει την A3 στο δεξί μέρος και δεν υπάρχει στην *agenda*. Άρα προσθέτουμε τον $A1 > A3$.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της A3 υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της A4 ώστε να ισχύει $A3 < A4$. Για όλες ισχύει οπότε απλά σβήνουμε τον περιορισμό από την *agenda*.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της A4 υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της A3 ώστε να ισχύει $A4 > A3$. Για την τιμή 9 δεν ισχύει οπότε σβήνουμε την τιμή 9 από το πεδίο της A4, σβήνουμε από την *agenda* τον από πάνω περιορισμό και προσθέτουμε στο τέλος αυτής όποιον περιορισμό της *arcs* έχει την A4 στο δεξί μέρος και δεν υπάρχει στην *agenda*. Άρα προσθέτουμε τον $A3 < A4$.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της A3 υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της A5 ώστε να ισχύει $A3 > A5$. Για την τιμή 9 δεν ισχύει οπότε σβήνουμε την τιμή 9 από το πεδίο της A3, σβήνουμε από την *agenda* τον από πάνω περιορισμό και προσθέτουμε στο τέλος αυτής όποιον περιορισμό της *arcs* έχει την A3 στο δεξί μέρος και δεν υπάρχει στην *agenda*. Άρα προσθέτουμε τον $A4 > A3$.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της A5 υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της A3 ώστε να ισχύει $A5 < A3$. Για τις τιμές 10, 11 δεν ισχύει οπότε σβήνουμε τις τιμές 10, 11 από το πεδίο της A5, σβήνουμε από την *agenda* τον από πάνω περιορισμό και προσθέτουμε στο τέλος αυτής όποιον περιορισμό της *arcs* έχει την A5 στο δεξί μέρος και δεν υπάρχει στην *agenda*. Άρα προσθέτουμε τον $A3 > A5$.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της A2 υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της A1 ώστε να ισχύει $A2 \neq A1$. Για όλες ισχύει οπότε απλά σβήνουμε τον περιορισμό από την *agenda*.

- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της $A1$ υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της $A2$ ώστε να ισχύει $A1 \neq A2$. Για όλες ισχύει οπότε απλά σβήνουμε τον περιορισμό από την *agenda*.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της $A2$ υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της $A4$ ώστε να ισχύει $A2 \neq A4$. Για όλες ισχύει οπότε απλά σβήνουμε τον περιορισμό από την *agenda*.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της $A4$ υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της $A2$ ώστε να ισχύει $A4 \neq A2$. Για όλες ισχύει οπότε απλά σβήνουμε τον περιορισμό από την *agenda*.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της $A4$ ισχύει $A4 \neq 10$. Για την τιμή 10 δεν ισχύει οπότε σβήνουμε την τιμή 10 από το πεδίο της $A4$, σβήνουμε από την *agenda* τον από πάνω περιορισμό και προσθέτουμε στο τέλος αυτής όποιον περιορισμό της *arcs* έχει την $A4$ στο δεξί μέρος και δεν υπάρχει στην *agenda*. Άρα προσθέτουμε τον $A2 \neq A4$.
- Ελέγχουμε αν ισχύει $10 \neq A4$. Ισχύει οπότε απλά σβήνουμε τον περιορισμό από την *agenda*.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της $A1$ υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της $A3$ ώστε να ισχύει $A1 > A3$. Για την τιμή 10 δεν ισχύει οπότε σβήνουμε την τιμή 10 από το πεδίο της $A1$, σβήνουμε από την *agenda* τον από πάνω περιορισμό και προσθέτουμε στο τέλος αυτής όποιον περιορισμό της *arcs* έχει την $A1$ στο δεξί μέρος και δεν υπάρχει στην *agenda*. Άρα προσθέτουμε τους $A3 < A1$ και $A2 \neq A1$.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της $A3$ υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της $A4$ ώστε να ισχύει $A3 < A4$. Για όλες ισχύει οπότε απλά σβήνουμε τον περιορισμό από την *agenda*.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της $A4$ υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της $A3$ ώστε να ισχύει $A4 > A3$. Για όλες ισχύει οπότε απλά σβήνουμε τον περιορισμό από την *agenda*.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της $A3$ υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της $A5$ ώστε να ισχύει $A3 > A5$. Για όλες ισχύει οπότε απλά σβήνουμε τον περιορισμό από την *agenda*.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της $A2$ υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της $A4$ ώστε να ισχύει $A2 \neq A4$. Για την τιμή 11 δεν ισχύει οπότε σβήνουμε την τιμή 11 από το πεδίο της $A2$, σβήνουμε από την *agenda* τον από πάνω περιορισμό και προσθέτουμε στο τέλος αυτής όποιον περιορισμό της *arcs* έχει την $A2$ στο δεξί μέρος και δεν υπάρχει στην *agenda*. Άρα προσθέτουμε τους $A1 \neq A2$ και $A4 \neq A2$.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της $A3$ υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της $A1$ ώστε να ισχύει $A3 < A1$. Για όλες ισχύει οπότε απλά σβήνουμε τον περιορισμό από την *agenda*.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της $A2$ υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της $A1$ ώστε να ισχύει $A2 \neq A1$. Για όλες ισχύει οπότε απλά σβήνουμε τον περιορισμό από την *agenda*.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της $A1$ υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της $A2$ ώστε να ισχύει $A1 \neq A2$. Για όλες ισχύει οπότε απλά σβήνουμε τον περιορισμό από την *agenda*.
- Ελέγχουμε αν για κάθε τιμή στο πεδίο της $A4$ υπάρχει μία τουλάχιστον τιμή στο πεδίο της $A2$ ώστε να ισχύει $A4 \neq A2$. Για όλες ισχύει οπότε απλά σβήνουμε τον περιορισμό από την *agenda*.

- Αφού η *agenda* άδειασε, ο αλγόριθμος τερματίζεται.

Άρα το πρόβλημα γίνεται συνεπές ως προς τις ακμές όταν τα πεδία των μεταβλητών γίνουν:
 $A1 = \{11\}$, $A2 = \{9, 10\}$, $A3 = \{10\}$, $A4 = \{11\}$, $A5 = \{9\}$.

Τέλος εργασίας